

Доклад

**Защита телефонных разговоров: методы обеспечения
конфиденциальности голосовой связи**

Дурдалыев Максат

Содержание

1	Цель работы	3
2	Задание	4
3	Введение	5
4	Угрозы при телефонных переговорах	6
5	Шифрование в мобильных сетях	7
6	End-to-End шифрование (E2EE)	8
7	Защита от MITM-атак	9
8	Аппаратные средства защиты	10
9	Сравнение методов	11
10	Ограничения методов	12
11	Выводы	13
	Список литературы	14

1 Цель работы

Цель работы — рассмотреть основные методы защиты телефонных разговоров, оценить их эффективность и показать, почему комплексное применение криптографических и организационных мер позволяет обеспечить конфиденциальность голосовой связи.

2 Задание

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. Описать основные угрозы при телефонных переговорах.
2. Рассмотреть шифрование в мобильных сетях связи.
3. Изучить методы end-to-end шифрования голосового трафика.
4. Описать защиту от атак типа «человек посередине» (MITM).
5. Рассмотреть аппаратные средства защиты.
6. Сравнить подходы и выявить их ограничения.

3 Введение

Телефонные разговоры остаются одним из основных каналов передачи конфиденциальной информации — как в личной, так и в корпоративной и государственной сферах. При этом голосовой трафик уязвим для перехвата на разных уровнях: от радиоэффира до инфраструктуры оператора связи.

С развитием мобильных сетей (GSM, UMTS, LTE, 5G) и переходом на VoIP-технологии менялись и угрозы, и методы защиты [1]. Современные средства позволяют обеспечить высокий уровень конфиденциальности, однако требуют понимания того, на каком уровне работает та или иная защита.

В данной работе рассматриваются основные методы защиты телефонных разговоров: шифрование в мобильных сетях, end-to-end шифрование (E2EE), защита от MITM-атак и аппаратные средства.

4 Угрозы при телефонных переговорах

Основные угрозы при телефонных разговорах можно разделить на несколько категорий:

Угроза	Описание
Перехват в эфире	Прослушивание радиоканала между телефоном и базовой станцией
MITM	Атака «человек посередине», подмена узла связи
Утечка у оператора	Доступ к записям разговоров на стороне оператора
Вредоносное ПО	Заражение устройства, запись микрофона
Физический доступ	Изъятие устройства, установка жучков

Перехват в эфире возможен из-за особенностей ранних стандартов шифрования GSM (например, A5/1, который был взломан) [2]. MITM-атаки применяются в том числе против VoIP-приложений, если не настроена взаимная аутентификация [5].

5 Шифрование в мобильных сетях

Стандарты сотовой связи предусматривают шифрование канала между телефоном и базовой станцией [1]:

- **GSM** — алгоритмы A5/1 (устаревший, взломан), A5/3 (надёжный, на базе KASUMI)
- **UMTS** — KASUMI
- **LTE** — SNOW 3G, AES
- **5G** — SNOW 3G, AES, ZUC

Важная особенность: шифрование работает **между телефоном и базовой станцией**, то есть защищает только участок радиозфира. Внутри сети оператора трафик может быть расшифрован и доступен оператору [2].

Поэтому шифрование в мобильной сети защищает от перехвата в эфире, но не обеспечивает конфиденциальность от оператора связи.

6 End-to-End шифрование (E2EE)

E2EE обеспечивает конфиденциальность между абонентами: ключи известны только им, промежуточные узлы не могут расшифровать трафик [5].

Основные протоколы:

- **Signal Protocol** — используется в Signal, WhatsApp [4]
- **SRTP + ZRTP** — для голосовых вызовов [3; 6]
- **MTPROTO** — в Telegram

Свойство E2EE: даже оператор связи или владелец сервера не может прослушать разговор, потому что ключи хранятся только на устройствах собеседников.

Для голосовой связи E2EE реализуется через SRTP (Secure Real-time Transport Protocol), который шифрует поток RTP [3], а ключи согласуются через ZRTP [6] или Signal Protocol [4].

7 Защита от MITM-атак

Атака «человек посередине» предполагает, что злоумышленник встраивается между двумя собеседниками и может прослушивать или подменять трафик.

Методы защиты:

- взаимная аутентификация абонентов
- сравнение «отпечатков» ключей (safety numbers) в Signal
- сертификаты, привязанные к устройству
- Trust On First Use (TOFU)
- проверка через независимый канал (например, личная встреча)

Без взаимной аутентификации E2EE может быть скомпрометирован, даже если используется надёжный протокол шифрования [5].

8 Аппаратные средства защиты

Для максимального уровня защиты применяются аппаратные решения:

Средство	Назначение
Защищённые телефоны	Специализированные устройства класса А, В, С
Криптомодули в SIM	Аппаратное шифрование
Скремблеры голоса	Искажение сигнала с восстановлением на приёмнике
Детекторы прослушки	Обнаружение активных жучков

Аппаратная защита применяется в государственных, военных и корпоративных сферах, где требования к конфиденциальности максимальны.

9 Сравнение методов

Метод	Уровень защиты	Сложность	Применимость
Шифрование в сети	Средний	Низкая	Массовая
E2EE	Высокий	Средняя	Приложения
Аппаратная защита	Очень высокий	Высокая	Спецсвязь
Комбинация	Максимальный	Высокая	Критичные сферы

10 Ограничения методов

Несмотря на разнообразие подходов, каждый из них имеет ограничения:

- уязвимости в реализациях протоколов шифрования;
- компрометация конечного устройства (вредоносное ПО, физический доступ);
- человеческий фактор (доверие ложным сертификатам, слабые пароли);
- юридические ограничения (в ряде стран шифрование ограничено);
- стоимость защищённых решений.

Кроме того, шифрование в мобильных сетях не защищает от оператора, а E2EE требует, чтобы обе стороны использовали совместимое приложение и правильно проверяли ключи [2; 5].

11 Выводы

В ходе работы были рассмотрены основные методы защиты телефонных разговоров. Шифрование в мобильных сетях (A5/3, KASUMI, SNOW 3G, ZUC) защищает радиоканал между телефоном и базовой станцией, но не обеспечивает конфиденциальность от оператора [1].

End-to-end шифрование (Signal Protocol, SRTP+ZRTP, MTProto) обеспечивает конфиденциальность между абонентами и защищает от прослушивания на промежуточных узлах [3; 4; 6]. Для защиты от MITM требуется взаимная аутентификация [5].

Аппаратные средства дают максимальный уровень защиты, но применимы в специфических сферах.

Оптимальный подход — **комбинирование** сетевого шифрования, E2EE и защиты устройства, что позволяет обеспечить конфиденциальность телефонных разговоров на всех уровнях.

Список литературы

1. *3rd Generation Partnership Project*. 3GPP TS 33.102: 3G Security. Security architecture. — 2023. — Accessed: 2026-11-30. https://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/33_series/33.102/.
2. A Survey on Security Issues in GSM and LTE Networks / D. Bera, S. Chakraborty [и др.] // *Journal of Cybersecurity and Privacy*. — 2020. — Т. 1, № 1. — С. 1–25.
3. RFC 3711: The Secure Real-time Transport Protocol (SRTP) / M. Baugher [и др.]. — 2004. — Accessed: 2026-11-30. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3711>.
4. *Signal Foundation*. Signal Protocol Documentation. — 2024. — Accessed: 2026-11-30. <https://signal.org/docs/>.
5. SoK: Secure Messaging / N. Unger [и др.] // 2015 IEEE Symposium on Security and Privacy. — 2015. — С. 232–249. — DOI: 10.1109/SP.2015.22.
6. Zimmermann P., Johnston A., Callas J. RFC 6189: ZRTP: Media Path Key Agreement for Unicast Secure RTP. — 2011. — Accessed: 2026-11-30. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6189>.